



NOVIEMBRE- 2022

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1. La Estrella Polar es de:

- a) Primera magnitud.
- b) Segunda magnitud.
- c) Tercera magnitud.
- d) Cuarta magnitud.

2. El ecuador celeste pasa (entre otras) por el centro de la constelación de:

- a) Casiopea por su estrella Cahh.
- b) Orión por su cinturón.
- c) Andrómeda por su estrella Alpheratz.
- d) La Osa Mayor por su estrella Merak.

3. Todos los astros que son visibles desde la posición de un observador y tienen la misma altura, están situados sobre:
- a) El mismo meridiano celeste.
 - b) El mismo paralelo celeste.
 - c) El mismo almicantrat
 - d) El mismo hemisferio celeste.
4. Si navegando desde las Islas de cabo Verde hacia el Caribe, lo hacemos regiéndonos por la hora de huso (Hz) en todo el recorrido, deberemos:
- a) Cada vez que pasemos a un nuevo huso, atrasaremos una hora.
 - b) Cada vez que pasemos a un nuevo huso, adelantaremos una hora.
 - c) Mantendremos la hora del huso de salida.
 - d) Navegaremos todo el recorrido con la hora del huso de llegada.
5. Según la posición del observador en la esfera terrestre, las coordenadas horarias del Sol son:
- a) Independientes del observador.
 - b) Dependientes de la posición del observador
 - c) Dependientes solo de la longitud del observador.
 - d) Dependientes del hemisferio donde se encuentre el observador.
6. ¿Cuáles de los siguientes arcos de círculos máximos de la esfera celeste que se utilizan como referencias en las coordenadas Uranográficas?:
- a) La latitud y la Longitud.
 - b) El ángulo sidéreo y la declinación.
 - c) El almicantrat y la codeclinación.
 - d) El azimut y la altura verdadera.
7. Cuando el disco solar corte por el oeste (poniente) el horizonte y su limbo superior sea tangente a este, se produce:
- a) La Culminación.
 - b) El Orto.
 - c) El Ocaso
 - d) La Aurora.
8. El arco de meridiano contado desde la posición del observador en la esfera celeste, hasta su polo elevado, es:
- a) La colatitud del observador
 - b) Su distancia polar
 - c) Uno de los lados del triángulo de posición.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

9. El error de índice del sextante:

- a) No influye en las observaciones del Sol.
- b) No influye en las observaciones de estrellas
- c) Su valor es siempre negativo porque es un error.
- d) Influye tanto para el Sol como las estrellas y su valor puede ser negativo o positivo.

10. La máxima diferencia de tiempo que puede haber entre la hora legal o de huso (Hz) y la hora civil del lugar (HCl) de cualquier punto del huso horario donde estemos es de:

- a) 30 minutos.
- b) 60 minutos.
- c) 15 minutos.
- d) 7,5 minutos.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)
--

El Yate catamarán Lagoon 56 “Costa Cálida”, salió de la Marina del Yacht Port de Cartagena (Murcia) para unirse a la temporada de invierno del Caribe y se encuentra amarrado en la Marina de La Estaca en la Isla Canaria del Hierro.

El 25 de Noviembre de 2022

Su Capitán calcula la derrota ortodrómica entre La Estaca= $27^{\circ} 52,2' N - 017^{\circ} 54,5' W$ y la Isla de Antigua en el Caribe= $16^{\circ} 59,5' N - 061^{\circ} 46,4' W$.

Con estos datos procede a:

11. Hallar el valor de la distancia ortodrómica:

- a) 2581,2'
- b) 2569,8'
- c) 2551,7'
- d) 2504,6'

12. De forma independiente y con esos mismos datos de salida y de llegada, procede a calcular el valor del rumbo inicial ortodrómico, en su expresión circular:

- a) 264°
- b) 256°
- c) 271°
- d) 278°

13. A hora oficial de Canarias (HO) 1000 (H+1) situados en el punto de salida $27^{\circ} 52,2'N - 017^{\circ} 54,5'W$, procede a calcular la hora civil de Greenwich en ese instante:

- a) 0900
- b) 1000
- c) 0800
- d) 1100

El 26 de Noviembre de 2022

14. Adentrados en el Atlántico con alisio fresco por la aleta de estribor y cielos despejados a hora civil de Greenwich (HcG)= 1010 y en situación estimada= $27^{\circ} 33,7'N - 021^{\circ} 31,5'W$, calcula el horario del Sol en Greenwich (HOG) de ese momento:

- a) $340^{\circ} 50,2'$
- b) $338^{\circ} 35,5'$
- c) $335^{\circ} 41,4'$
- d) $332^{\circ} 40,2'$

15. A la misma hora civil de Greenwich anterior y la misma situación estimada, tras calcular el horario en Greenwich del Sol, procede a hallar el valor de la declinación del Sol en ese instante:

- a) $-20^{\circ} 58' 11''$
- b) $-18^{\circ} 50' 06''$
- c) $-22^{\circ} 36' 18''$
- d) $-24^{\circ} 59' 24''$

16. A hora civil de Greenwich (HcG)= 10:15 están en situación estimada= $27^{\circ} 33,3'N - 021^{\circ} 31,1'W$ y calcula el horario en Greenwich de ese instante y con estos datos hallan el valor del ángulo en el polo del Sol en ese momento:

- a) $44^{\circ} 50,4'W$
- b) $44^{\circ} 34,7'E$
- c) $44^{\circ} 50,4'E$
- d) $44^{\circ} 37,7'W$

17. A hora civil de Greenwich= 1020, la situación de estima que tienen es= $27^{\circ}13,5'N - 021^{\circ}30,9'W$ y habiendo obtenido previamente para esa hora los siguientes valores:

Angulo en el polo del Sol= $44^{\circ}30,1'E$

Declinación del sol= $-20^{\circ}59'06''$

Calcula el azimut verdadero del Sol en su expresión circular con la ayuda de las fórmulas que resuelven los valores de los ángulos y sus complementos del triángulo de posición:

- a) $122,8^{\circ}$
- b) $128,4^{\circ}$
- c) $133,4^{\circ}$
- d) $139,0^{\circ}$

18. A la misma hora civil de Greenwich y en la misma posición estimada anterior, le toma altura instrumental al Sol (limbo inferior) = $25^{\circ}25'35''$ (elevación del observador= 3 metros y corrección de índice= $+4'$) y calcula la altura verdadera del Sol en ese momento:

- a) $25^{\circ}30'10''$
- b) $25^{\circ}40'41''$
- c) $25^{\circ}50'15''$
- d) $25^{\circ}20'25''$

19. A hora civil de Greenwich= 10:25, en situación estimada= $27^{\circ}08,7'N - 021^{\circ}31,9'W$ y habiendo obtenido previamente para esa hora los siguientes valores:

Angulo en el polo del Sol= $44^{\circ}26'20''E$

Declinación del Sol= $-20^{\circ}59'12''$

Calcula el valor de la altura estimada del Sol con la ayuda de las fórmulas que resuelven los lados y sus complementos del triángulo de posición:

- a) $25^{\circ}27'18''$
- b) $25^{\circ}38'40''$
- c) $25^{\circ}15'10''$
- d) $25^{\circ}03'05''$

DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2022

20. A hora civil de Greenwich= 12:00, tras tomar altura y azimut al Sol, obtiene las determinantes siguientes de la recta de altura:

Situación de estima= $026^{\circ}43'15''N - 025^{\circ}20'24''W$

Azimut verdadero= 126°

Diferencia de alturas= $-6'$

Y rectifica su posición por una sola recta de altura al Sol (método de punto aproximado y sistema gráfico):

- a) $26^{\circ}47'00''N / 025^{\circ}25'48''W$
- b) $26^{\circ}50'12''N / 025^{\circ}23'10''W$
- c) $26^{\circ}49'24''N / 025^{\circ}27'50''W$
- d) $26^{\circ}52'15''N / 025^{\circ}29'30''W$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21. La colisión del aire cálido que procede los anticiclones subtropicales, con el aire frío que procede de los anticiclones polares, conforman en el hemisferio norte el llamado:
- a) Frente relativo.
 - b) Frente ecuatorial.
 - c) Frente tropical.
 - d) Frente polar.
22. Si se navega en el mes de noviembre desde las Islas Canarias, hacia el Caribe, el viento predominante en esa área del océano Atlántico será:
- a) El Alisio.
 - b) El Oeste dominante.
 - c) El Contra alisio.
 - d) El Suroeste.
23. Por el calentamiento del agua del mar y sobre todo en aguas del Mediterráneo entre los meses de mayo a octubre, en los cumulonimbos se forma una columna de aire cálido de poca densidad que asciende girando en sentido levógiro que da origen a:
- a) Un tornado.
 - b) Una tromba marina.
 - c) Una tormenta tropical.
 - d) Una tormenta polar.
24. La mesosfera o capa de la atmósfera terrestre de transición, es donde:
- a) El oxígeno se transforma en ozono.
 - b) Se absorben los rayos ultravioletas de la luz solar.
 - c) Se hace posible que la vida se produzca en las capas inferiores.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
25. Un resplandor en el cielo durante el crepúsculo astronómico del sol (preferentemente el vespertino) se produce cuando el sol desaparece por el horizonte y coincide con el plano de la eclíptica o faja zodiacal, se le conoce como el fenómeno:
- a) La luz del zodiacal.
 - b) El rayo verde.
 - c) El parhelio.
 - d) El espejismo.

26. El fenómeno similar a los ciclones o huracanes que se forma al norte de Australia se le conoce como:

- a) Maremoto.
- b) Tornado.
- c) Tifón.
- d) Willy – Willy.

27. Si se encuentra en el sector manejable posterior de un huracán del Atlántico norte, notará:

- a) Que el viento le rola hacia la izquierda.
- b) Que el viento sopla directamente hacia el vórtice del huracán
- c) Que la presión atmosférica comienza a subir y el viento va amainando.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

28. En el hemisferio norte los icebergs salen a la mar en:

- a) Primavera.
- b) Otoño.
- c) Invierno.
- d) Al final del verano.

29. Si navegando por aguas polares, por su proa devisa usted un iceberg que emerge 11 metros por encima de la superficie, su parte sumergida será de:

- a) 10 metros.
- b) 15 metros.
- c) 60 metros.
- d) 88 metros.

30. El fenómeno del Jet Stream (corrientes en chorro de vientos) se produce:

- a) En las capas medias y bajas de la troposfera.
- b) En las capas altas de la troposfera e incluso penetrando en la tropopausa.
- c) En las capas medias de la estratosfera.
- d) En las capas bajas de la mesosfera.

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31. When it is advisable to remain on a VHF Channel / frequency say:

- a) Go on VHF Channel ... / frequency ... "
- b) Hear in VHF Channel ... / frequency ... "
- c) "Keep on VHF Channel ... / frequency ... "
- d) "Stand by on VHF Channel ... / frequency ... "

32. The IMO's Standard Marine Communication Phrases builds on a

- a) Simplified International Language
- b) Language mixing French and English languages
- c) Deep knowledge on English language
- d) Basic knowledge of the English language

33. When you listen the following message "Diving operations by vessel XX" you know

- a) There are towing operations
- b) Towing operations in progress
- c) There are persons under water
- d) There are Shipping operations

34. When an INSTRUCTION (e.g. by a VTS Station, naval vessel or other fully authorized personnel) or an ADVICE is given, respond if in the affirmative:

- a) Yes
- b) Of course
- c) Ok
- d) I will

35. If you have to give a help in a search operation, when you reach the search operations area, you have to be receive orders from

- a) On scene commander
- b) Captain and commander of the biggest ship in the area
- c) The radio station
- d) The first ship you find on arrival

36. In rescue operations, the word "hoist" indicates

- a) a towing cable
- b) A cable used by helicopters for lifting or lowering persons in a pick-up operation
- c) The cable used to discharge static electricity from helicopters
- d) Ropes supported by stanchions around an open hatch to prevent persons from falling into a hold

37. Courses always to be expressed

- a) in 360 degree notation from relative north
- b) in 360 degree notation from magnetic north
- c) in 360 degree notation from true north
- d) in 360 degree notation from relative north

38. When a mistake is made in a message, for transmitting the correct data you have to say

- a) "Wrong ..." - followed by the Word
- b) "Mistake ..." - followed by the Word
- c) "Error ..." - followed by the Word
- d) "Equivocation ..." - followed by the Word

39. When you hear the message marker "request" it's expected you

- a) have to provide any kind of information
- b) should answer a question
- c) Have to abandon your ship
- d) Have to follow an order

40. The IMO Standard Marine Communication Phrases have been compiled with few objectives, one of which is:

- a) Keeping a good watch
- b) Keeping a closer watch
- c) to assist in the greater safety of navigation and of the conduct of ship
- d) Maintaining free of dangers

CAPITÁN DE YATE

TIPO 1